

TecNM Campus Matehuala

Ingeniería de Software

1.5

Análisis Costo-Beneficio

TallerTec — Justificación Económica del Proyecto

Proyecto: TallerTec

Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos

Equipo de Desarrollo: Virgilio Power | Febrero 2025

1. Introducción

El presente Análisis Costo-Beneficio (ACB) responde a la pregunta fundamental de la factibilidad económica de TallerTec: **¿Vale la pena desarrollar este sistema?** Mientras el Estudio de Factibilidad determina si el proyecto puede ejecutarse, el ACB traduce todos los aspectos del proyecto al lenguaje común del impacto económico.

El análisis compara los costos totales de desarrollo y operación contra los beneficios tangibles e intangibles esperados, aplicando indicadores financieros estándar: flujo de caja proyectado, período de recuperación (payback) y retorno de inversión (ROI).

2. Identificación y Clasificación de Costos

2.1 Costos de Desarrollo (Inversión Inicial — Año 0)

TallerTec se desarrolla íntegramente con herramientas open source y plataformas de tier gratuito, por lo que la inversión directa en software y hardware es cero. El costo principal es el esfuerzo del equipo de desarrollo, valorado a precio de mercado para dar contexto real al análisis.

Concepto	Detalle	Costo Real	Valor de Mercado
Desarrollo de software — equipo	3 integrantes × 16 sem × 20 hrs/sem = 960 horas	\$0 MXN (proyecto académico)	\$57,600 MXN*
Supabase Free Tier	BD 500 MB, Auth, Storage 1 GB	\$0 MXN	—
Vercel Hobby Plan	Hosting, CI/CD, SSL incluido	\$0 MXN	—
Resend — correos transaccionales	3,000 emails/mes gratuitos	\$0 MXN	—
Librerías open source	Next.js, Tailwind, qrcode, React-PDF	\$0 MXN	—
Dominio web (opcional)	Subdominio Vercel disponible gratis	\$0 MXN	\$150-\$250 MXN/año
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	—	\$0 MXN	\$57,750 MXN*

* Valorado a \$60 MXN/hora de desarrollo junior (tarifa conservadora de mercado 2025).

2.2 Costos Operativos Anuales (Años 1-3)

Una vez desplegado, TallerTec opera dentro de los límites de los planes gratuitos. Los costos operativos se activan únicamente si el sistema escala más allá del volumen del campus Matehuala.

Concepto	Escenario Actual (Campus Matehuala)	Escenario de Escala (Multi-campus)
Supabase (BD + Auth + Storage)	\$0 MXN (dentro del free tier)	~\$700 MXN/mes (Pro Plan)
Hosting Vercel	\$0 MXN (Hobby Plan)	~\$350 MXN/mes (Pro Plan)
Correos (Resend)	\$0 MXN (<3,000/mes)	~\$200 MXN/mes (>3,000/mes)
Mantenimiento técnico	~20 hrs/año del equipo (ad honorem)	Requiere contratación de soporte
TOTAL OPERATIVO ANUAL	\$0 MXN	~\$15,000 MXN/año

3. Identificación y Cuantificación de Beneficios

3.1 Beneficios Tangibles (Cuantificables en Dinero)

3.1.1 Ahorro por Eliminación de Inscripción Presencial

Actualmente, 1,500 estudiantes por semestre asisten a la Feria de Talleres con un tiempo promedio de 45 minutos. Al digitalizar el proceso, este tiempo se reduce a menos de 5 minutos por estudiante.

Métrica	Sistema Actual (AS-IS)	TallerTec (TO-BE)
Tiempo por estudiante en inscripción	45 minutos	<5 minutos
Estudiantes por semestre	1,500	1,500
Horas totales por semestre	1,125 horas	125 horas
Ahorro en horas/semestre	—	1,000 horas
Costo de oportunidad (\$50 MXN/hr)	\$56,250 MXN	\$6,250 MXN
AHORRO ANUAL (2 semestres)	—	\$100,000 MXN

3.1.2 Ahorro en Trabajo Administrativo

Actividad Administrativa	Horas AS-IS/sem	Horas TO-BE/sem	Ahorro Anual
Transcripción de hojas de registro al Excel	50 horas	0 horas	100 horas/año
Atención presencial de consultas de horas	75 horas	0 horas	150 horas/año
Generación manual de constancias (300-400/sem)	75-130 horas	<5 horas (supervisión)	140-250 horas/año
TOTAL HORAS ADMIN AHORRADAS/AÑO	200-255 horas	<10 horas	~390-500 hrs/año

Valorando el tiempo administrativo a \$80 MXN/hora (sueldo promedio de personal TecNM): **Ahorro estimado de \$31,200-\$40,000 MXN anuales.**

3.1.3 Ahorro por Reducción de Errores de Datos

Con una tasa de error actual del 5-10% en 3,000 registros anuales, se generan entre 150-300 casos con datos incorrectos. Cada caso de corrección consume aproximadamente 20 minutos del personal administrativo.

Costo actual de correcciones: 300 casos × 20 min × \$80 MXN/hr = **\$8,000 MXN/año**. Con TallerTec, la validación automática elimina prácticamente este costo.

3.2 Beneficios Intangibles

- Mejora de la imagen institucional del TecNM Campus Matehuala al modernizar un proceso administrativo visible para los 5,000 estudiantes activos.
- Decisiones estratégicas mejoradas: la Coordinación de Deportes contará con métricas en tiempo real sobre asistencia, talleres más demandados y tendencias del programa.
- Satisfacción estudiantil: eliminar la burocracia presencial y dar visibilidad de horas en tiempo real reduce la frustración de los usuarios finales.
- Potencial de escalamiento a los 254 campus del TecNM a nivel nacional, multiplicando el impacto económico por un factor de hasta 254x.
- Reducción del estrés del personal administrativo al eliminar tareas repetitivas y propensas a errores.

4. Comparación y Análisis Financiero

4.1 Flujo de Caja Proyectado (3 años)

Período	Costos del Período	Beneficios del Período	Flujo Neto	Flujo Acumulado
Año 0	\$0 MXN (desarrollo académico)	\$0 MXN	\$0 MXN	\$0 MXN
Año 1	\$0 MXN (ops. en free tier)	\$138,000 MXN (tangibles)	\$138,000 MXN	\$138,000 MXN
Año 2	\$0 MXN (ops. en free tier)	\$143,000 MXN (estimado)	\$143,000 MXN	\$281,000 MXN
Año 3	\$0 MXN (ops. en free tier)	\$148,000 MXN (estimado)	\$148,000 MXN	\$429,000 MXN

Nota: Los beneficios del Año 1 incluyen \$100,000 MXN de ahorro estudiantil + \$31,200 MXN de ahorro admin + \$6,800 MXN de reducción de errores = \$138,000 MXN totales.

4.2 Indicadores Financieros

Indicador	Resultado	Interpretación
Período de Recuperación (Payback)	Inmediato — Año 0	Con inversión de \$0 MXN, el sistema genera beneficios desde el primer semestre de uso
ROI al Año 1	Técnicamente infinito	No hay inversión directa que recuperar; todo beneficio es ganancia neta
ROI sobre valor de mercado (3 años)	644%	$(\$429,000 - \$57,750) / \$57,750 \times 100 = 644\%$ en 3 años
Beneficio Neto Anual Promedio	~\$143,000 MXN	Promedio de los 3 primeros años de operación
Costo por estudiante beneficiado	\$0 MXN	5,000 estudiantes; costo directo nulo

4.3 Análisis de Sensibilidad

El siguiente análisis evalúa cómo varían los beneficios bajo distintos escenarios de adopción del sistema:

Escenario	Adopción Estudiantil	Beneficio Anual Estimado	ROI Año 1 (s/valor mercado)
Pesimista	30% (1,500 estudiantes)	~\$41,400 MXN	~72%
Base	50% (2,500 estudiantes)	~\$69,000 MXN	~120%
Optimista (objetivo)	100% (5,000 estudiantes)	~\$138,000 MXN	~239%

Incluso en el escenario pesimista con solo el 30% de adopción estudiantil, el proyecto recupera el 72% de su valor de mercado estimado en el primer año de operación. Dado que el costo real es \$0 MXN, **cualquier nivel de adopción representa un beneficio neto positivo.**

5. Comparativa: TallerTec vs. Alternativas

Criterio	Sistema Actual (AS-IS)	Software Comercial (SaaS)	Desarrollo a Medida Externo	TallerTec (propuesta)
Costo de implementación	\$0 (existe)	\$50K-\$200K MXN/año	\$100K-\$500K MXN	\$0 MXN

Criterio	Sistema Actual (AS-IS)	Software Comercial (SaaS)	Desarrollo a Medida Externo	TallerTec (propuesta)
Adaptación al proceso TecNM	Nula (es el problema)	Baja-Media	Alta	Muy Alta
Tiempo de implementación	Ya operando	3-6 meses	6-18 meses	16 semanas
Escalabilidad a otros campus	No aplica	Alta	Alta	Alta (open source)
Control sobre el sistema	Total (Excel local)	Nulo	Parcial	Total (código propio)
RECOMENDACIÓN	—	No viable	No viable en plazo	OPCIÓN ÓPTIMA

6. Conclusión del Análisis Costo-Beneficio

El Análisis Costo-Beneficio de TallerTec arroja resultados inequívocamente positivos. Con una **inversión directa de \$0 MXN** y beneficios tangibles anuales estimados en **\$138,000 MXN**, el proyecto no solo es económicamente justificable sino óptimo en comparación con cualquier alternativa disponible.

El ROI sobre el valor de mercado del desarrollo supera el **644% en tres años**, con período de recuperación inmediato desde el primer semestre de operación. Además, los beneficios intangibles — mejora en la experiencia estudiantil, decisiones basadas en datos y potencial de escalamiento nacional— representan un valor adicional no cuantificado pero estratégicamente significativo para el TecNM.

Recomendación final del equipo Virgilio Power: El Análisis Costo-Beneficio confirma y refuerza la recomendación del Estudio de Factibilidad. TallerTec debe desarrollarse e implementarse. Representa la alternativa de mayor valor, menor riesgo y máximo impacto para resolver la problemática documentada de la gestión de talleres deportivos del TecNM Campus Matehuala.